

3.4.3 塑性变形

刚塑性

- 只有塑性，没有弹性（不考虑）
- 线性硬化刚塑性

弹塑性

- 塑性，弹性（考虑进来）

常见例子

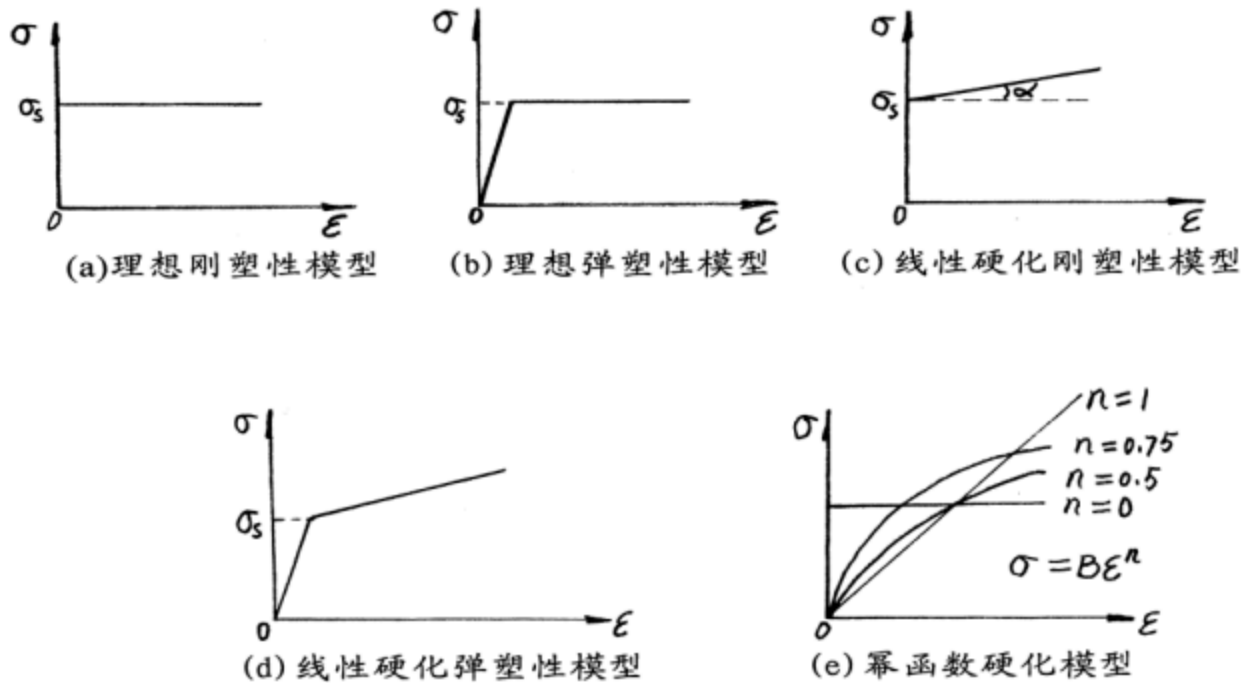


图 7-3 塑性应力应变关系简化模型

弹性变形约等于 $-1/1000$ （屈服应力/弹性模量 = $230\text{MPa} / 200\text{GPa}$ ）

Levy-Mises

- 弹性变形
- 应力应变主轴重合 $\rightarrow$ 偏量成比例

同轴

应变增量主轴 & 应力的全量主轴重合

待求的物理关系：应力 & 应变的关系

Prandtl-Reuss（塑性变形）

条件：应力状态已经是塑性变形，等效应力 = σ_s （屈服条件）

普适：有限元分析

3.4.4 塑性成型分析

给定：材料、外力、模具等共同作用下

求：应力、应变、位移（流动状态）

应力（6）+ 应变（6）+ 位移（3）= 15个未知量

∴需要15个方程

1. 几何方程（ $\epsilon_{ij} \sim u$ 的关系， $\epsilon_x = \partial u / \partial x$ ）一共6个
2. 物理方程-本构关系（应力和应变的关系）一共6个
3. 力的平衡一共3个

共15个方程（Now：有限元）（Classic：简化，工程分析方法：主应力法、滑移线法、上限法）（实验：物理模拟法）

主应力法介绍

切块法（Slab Method）

- 近似解析解

长板（长度：L，宽度：a，厚度：h）

三维 → 二维计算（忽略最长的长度L方向）

主应力法应用举例

5 联立解平衡方程式和塑性条件：

积分得

$$\ln \sigma_1 = -\frac{2k}{h}x + \ln C \quad \text{或}$$

$$\sigma_1 = Ce^{-\frac{2k}{h}x}$$

6 利用边界条件确定积分常数C：当 $x=a/2$ 时， $\sigma_2=0$ （自由表面）

求得： $\sigma_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_s$ $\sigma_s^2 = \frac{3}{4}(\sigma_2 - \sigma_1)^2$ 为什么

求出常数：

$$C = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_s e^{\frac{ka}{h}}$$

因此，

$$\sigma_1 = \frac{2}{\sqrt{3}}\sigma_s e^{\frac{2k}{h}(\frac{a}{2}-x)}$$

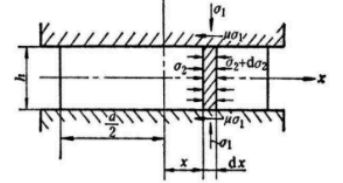
7 求变形力 P 和平均压力 p

$$P = \int_F \sigma_1 dF$$

分段积分，或者对称*2，从 $-a/2$ 到 $a/2$

$$p = \frac{P}{F} = \frac{1}{la} \int_F \sigma_1 dF$$

实际塑性锻造时，接触面上的摩擦情况较为复杂，通常存在几种摩擦条件，因此求接触面上的压力分布时需分区考虑。



接触面上压应力 σ_1 的分布如图示

(补充：有限元分析)

附加（常见工艺的力和缺陷）：平板轧制、自由锻造、挤压力、拉拔

挤压力

附加：挤压力估算

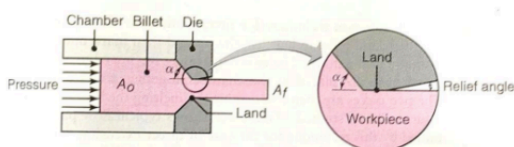


FIGURE 6.4 Process variables in direct extrusion. The die angle, reduction in cross section, extrusion speed, billet temperature, and lubrication all affect the extrusion pressure.

$$F = A_0 k l n \left(\frac{A_0}{A_f} \right)$$

- 与材料强度、挤压比、摩擦、温度、挤压速度等有关
- K—挤压constant，通过实验确定

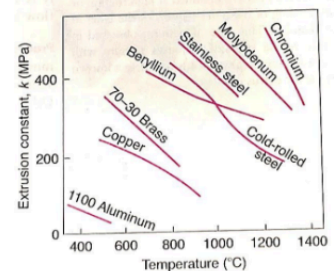


FIGURE 6.5 Extrusion constant k for various metals at different temperatures. Source: After P. Leewenstein.

工艺参数包括：模具角 α ，挤压比 R （截面减小比例 A_0/A_f ），挤压速率，温度，摩擦（或润滑）

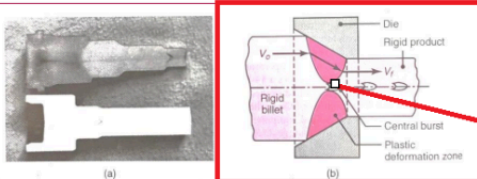


FIGURE 6.17 (a) Chevron cracking (central burst) in extruded round steel bars. Unless the products are inspected, such internal defects may remain undetected and later cause failure of the part in service. This defect can also develop in the drawing of rod, of wire, and of tubes. (b) Schematic illustration of rigid and plastic zones in extrusion. The tendency toward chevron cracking increases if the two plastic zones do not meet. Note that the plastic zone can be made larger either by decreasing the die angle, by increasing the reduction in cross section, or both. Source: After B. Avitzur.

主要缺陷：

表面开裂—挤压温度、摩擦、速率太高时容易出现
管状缺陷—金属流动模式使表面杂质向内部流动
内部裂纹—变形区中心产生三向拉应力状态

图中

V型缺陷（中心胀开），塑性变形区没有接触上容易出现，减小磨具角、增大挤压比，可以扩大塑性变形区。

拉拔

附加：拉拔力估算

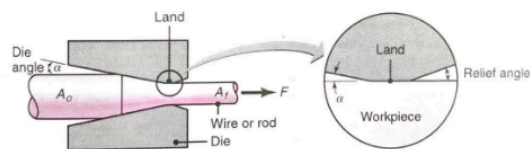


FIGURE 6.19 Process variables in wire drawing. The die angle, the reduction in cross-sectional area per pass, the speed of drawing, the temperature, and the lubrication all affect the drawing force, F .

- 工艺参数包括：拉模角 α ，截面减小比例，拉拔速率，温度，摩擦，拉拔力
- 拉模角影响拉拔力和拉拔产品质量

- 拉拔主要缺陷包括：中心裂纹，刮伤，折叠（seams）
- 与工艺参数不合适，润滑不足，模具条件不好有关

最大值=1

$$F = Y_{avg} A_f \ln \left(\frac{A_0}{A_f} \right)$$

不考虑摩擦时

$$1 - 1/e = 0.63$$

Y_{avg} ——拉拔区内材料的平均真应力

$$r = r_0 (1 - 0.63)^{1/2}$$

- 拉拔力最大不能超过丝材中的拉应力达到屈服
- 无摩擦理想情况下，截面最大减小率为63%，如10mm丝材一道拉拔最多减小为6.1mm直径

哪来的？

$$F = Y_{avg} A_f \left[\left(1 + \frac{\mu}{\alpha} \right) \ln \left(\frac{A_0}{A_f} \right) + \frac{2}{3} \alpha \right]$$

考虑摩擦时

在一定截面减小率和摩擦条件下，存在最佳拉模角使拉拔力最小

α ——拉模角，弧度

（待补充3页）

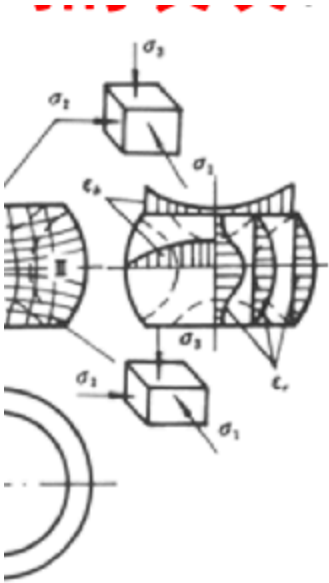
鼓肚

摸彩礼温度影响，侧面有裂纹

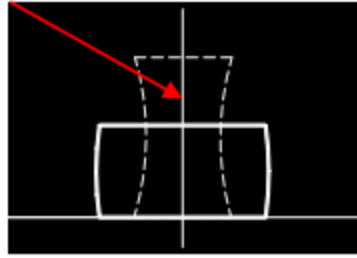


镢粗缺陷

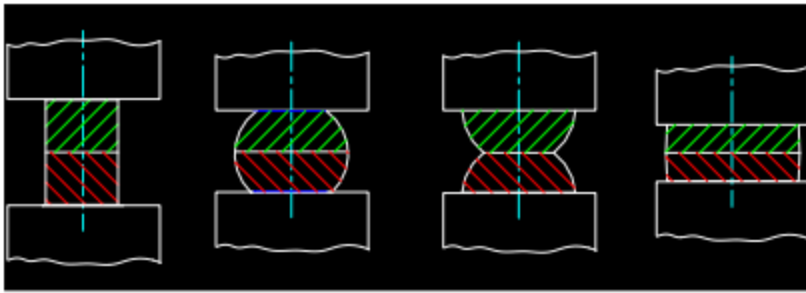
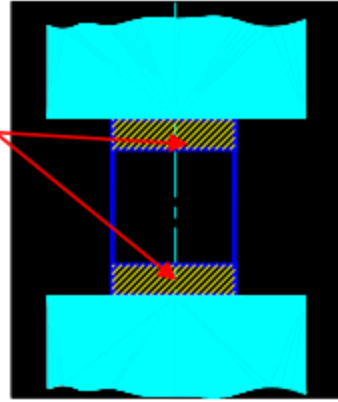
解决方法（形胚、软金属垫）



凹形坯



软金属垫



起皱

(New)

摩擦力 & 润滑

外摩擦

阻碍金属流动的摩擦（剪应力）

摩擦作用

磨损、擦伤、变形（不均），甚至：裂纹（需要定期更换工具）

塑性成型摩擦特点

镦粗



- 镦粗：静摩擦
- 力：大，高压 (500MPa)

- 温度：搞
- 摩擦副：性质相差大，接触面不断改变

摩擦不利影响

- 改变应力状态，变形力 $\uparrow$ ，能耗 $\uparrow$
- 应力分布不均，附加应力、残余应力
- 恶化表面质量

摩擦（有利）

- 增大摩擦：强化"轧制"

$$h_0 - h_f = \mu^2 R \quad \text{轧制时最大压下量}$$

$$F = Y_f \pi r^2 \left(1 + \frac{2\mu r}{2h} \right) \quad \text{自由镦粗时的压力}$$

- 只要和"摩擦系数"相关的就可以了

(去洗手间，待补充)

补充：摩擦理论——3种，还在争议

3. 塑性加工摩擦分类

库伦摩擦条件：不考虑粘合

表面质量、压力、温度、速度etc. + 润滑剂

5. 测定摩擦系数

夹钳-轧制法